

北京化工大学微机原理 2017-2019 知识点总结

覆盖两份试卷反复出现的 8086、存储器、总线、中断、8255、8259 和汇编程序题。

8086 基础结构

- 8086 由 BIU 和 EU 组成。BIU 负责总线访问、取指和形成 20 位物理地址；EU 负责译码和执行。
- 8086 地址线 20 根，寻址空间 1MB；数据总线 16 位；8088 外部数据总线 8 位。
- 物理地址公式：物理地址 = 段地址 * 10H + 偏移地址。CS:IP 指向下一条待取指令，SS:SP 指向栈顶。
- 8086 中一个基本总线周期通常含 T1-T4 四个 T 状态，可插入 Tw 等待状态。

数制、补码和标志位

- n 位补码范围： $-2^{(n-1)}$ 到 $2^{(n-1)}-1$ 。正数补码等于原码；负数补码为绝对值按位取反加 1。
- 减法 A-B 可看成 A+[-B]补。CF 表示无符号借位/进位，OF 表示有符号溢出。
- ZF=1 表示结果为 0；SF 取结果最高位；PF 表示低 8 位 1 的个数为偶数。

寻址方式和小端存储

- 立即寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、基址/变址/基址变址/相对基址变址寻址要能识别。
- 含 BP 的存储器操作默认段寄存器为 SS；不含 BP 的 [BX]/[SI]/[DI] 默认 DS，可用段超越前缀改变。
- 8086 小端存储：低地址存放低字节，高地址存放高字节。例如 2024H 写入内存时低地址为 24H。

指令和汇编程序

- IN/OUT 使用 AL/AX 与端口传送，直接端口地址只能是 8 位立即数；大于 FFH 的端口地址要放入 DX。
- LEA 装入偏移地址，不访问内存；MOV 两个操作数不能同时为内存。
- LOOP 先 $CX \leftarrow CX-1$ ，再判断 CX 是否为 0；REP 与串操作配合，由 CX 控制重复次数。
- PUSH 先 $SP \leftarrow SP-2$ 后写入字；POP 先读栈顶字再 $SP \leftarrow SP+2$ 。

存储器和总线

- 系统总线按功能分为数据总线、地址总线、控制总线。
- 存储器芯片扩展：位扩展满足数据总线宽度，字扩展满足容量深度；芯片总数 = 系统总容量 / 单片容量。
- SRAM 速度快、无需刷新；DRAM 集成度高、需要刷新。

中断系统

- NMI 为非屏蔽中断，不受 IF 影响；INTR 为可屏蔽中断，响应条件通常为 $IF=1$ 且 INTR 有效。
- 8086 中断向量表位于 00000H-003FFH，共 256 个向量，每个向量 4 字节，存放 IP 低字、CS 高字。
- 中断向量地址公式：向量 n 的入口存放地址 = $4 \times n$ 。若向量从 0060H 开始，则类型号 = $0060H/4 = 18H$ 。
- 中断响应过程：关中断、压 FLAGS、CS、IP，取向量转入 ISR；IRET 弹回 IP、CS、FLAGS。

I/O 数据传送方式

- 无条件传送适用于外设总是就绪；查询传送通过状态位判断；中断传送由外设主动请求；DMA 由 DMAC 控制内存与外设直接交换。
- 最小模式下常见控制信号：内存读 RD=0 且 M/IO 表示内存；I/O 写 WR=0 且 M/IO 表示 I/O。

8255 初始化公式与模板

8255 控制字分为方式选择控制字和 PC 位设置/复位 BSR 控制字。考试中通常先确定 PA/PB/PC 的输入输出方向，再代入控制字位。

```
; 8255 control word format for mode set:
; D7=1
; D6-D5: Group A mode, 00=mode0, 01=mode1, 1x=mode2
; D4: PA direction, 1=input, 0=output
; D3: PC upper direction, 1=input, 0=output
; D2: Group B mode, 0=mode0, 1=mode1
; D1: PB direction, 1=input, 0=output
; D0: PC lower direction, 1=input, 0=output
;
; Formula:
; control = 80H
;          + GA_mode*20H
;          + PA_in*10H
;          + PCU_in*08H
;          + GB_mode*04H
;          + PB_in*02H
;          + PCL_in
;
; Example: PA input, PB output, PC upper/lower output, all mode 0:
MOV DX, P8255_CTRL
MOV AL, 90H          ; 1001 0000B
OUT DX, AL
;
; Bit set/reset (BSR) for PC bit:
; D7=0, D3-D1=bit number 0-7, D0=1 set / 0 reset
; Example: set PC3, then reset PC3:
MOV DX, P8255_CTRL
MOV AL, 00000111B    ; set PC3
OUT DX, AL
MOV AL, 00000110B    ; reset PC3
OUT DX, AL
```

8259 初始化公式与模板

8259 初始化必须按 ICW1、ICW2、ICW3、ICW4 的顺序写入，之后用 OCW1 设置中断屏蔽。服务程序末尾通常向命令端口写 20H 发送 EOI。

```
; 8259A initialization sequence:
; ICW1 -> command port
; ICW2 -> data port, interrupt vector base
; ICW3 -> data port, cascade wiring
; ICW4 -> data port when IC4=1
; OCW1 -> data port, interrupt mask register
;
; ICW1 bits:
; D4=1 fixed, D3=1 level / 0 edge, D2=1 interval4 / 0 interval8,
; D1=1 single / 0 cascade, D0=1 need ICW4
;
; Common 8086 edge-triggered cascade mode:
PIC_CMD EQU 20H
PIC_DATA EQU 21H
MOV AL, 11H          ; ICW1: edge, cascade, need ICW4
OUT PIC_CMD, AL
MOV AL, 08H          ; ICW2: vector base, IRQ0 type=08H
OUT PIC_DATA, AL
```

```

MOV AL, 04H          ; ICW3 master: slave connected to IR2
OUT PIC_DATA, AL
MOV AL, 01H          ; ICW4: 8086/8088 mode, normal EOI
OUT PIC_DATA, AL
MOV AL, 0F8H         ; OCW1: unmask IR0-IR2, mask IR3-IR7
OUT PIC_DATA, AL
STI
;
; ISR end, non-specific EOI:
MOV AL, 20H
OUT PIC_CMD, AL
IRET
;
; Formula:
; interrupt_type = vector_base + IRQ_number
; vector_table_address = 4 * interrupt_type
; IVT stores IP at [4n], CS at [4n+2]

```